Практическая работа №15

Временные объекты

Временные объекты в PostgreSQL существуют только в пределах сессии или транзакции и автоматически удаляются при их завершении. Основные виды:

1. **Временные таблицы**:
   - Создаются с ключевым словом TEMPORARY или TEMP.
   - Могут быть настроены на удаление при завершении транзакции (ON COMMIT DROP) или сессии (по умолчанию).
   - Видимы только в текущей сессии.
2. **Временные последовательности**:
   - Создаются с TEMPORARY SEQUENCE.
   - Удаляются автоматически после сессии.
3. **Временные представления**:
   - Создаются как TEMPORARY VIEW.
   - Аналогичны временным таблицам по времени жизни.

Преимущества временных объектов:

- Изолированность данных между сессиями.
- Автоматическая очистка.
- Не требуют явного удаления.
- Не конфликтуют с постоянными объектами.

Пример.

Задача: Создать систему для анализа действий пользователя в течение одной сессии.

1. Временная таблица событий сессии (удалится после сессии)

```
CREATE TEMPORARY TABLE session_events (
    event_id INTEGER NOT NULL,
    event_time TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    event_type VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

Рисунок 1 – Создание временной таблицы для хранения начала и конца сессии

```
INSERT INTO session_events (event_id, event_time, event_type)
VALUES (NEXTVAL('temp_event_seq'), '2025-02-12', 'session_start'),
(NEXTVAL('temp_event_seq'), '2025-03-03', 'session_end'),
(NEXTVAL('temp_event_seq'), '2025-04-01', 'session_start'),
(NEXTVAL('temp_event_seq'), now(), 'session_end');
SELECT * FROM session_events ORDER BY event_time;
```

Output Сообщения Notifications

SQL

event_id integer	event_time timestamp with time zone	event_type character varying (50)
25	2025-02-12 00:00:00+03	session_start
26	2025-03-03 00:00:00+03	session_end
27	2025-04-01 00:00:00+03	session_start
24	2025-04-07 12:30:16.231766+03	session_end
21	2025-04-07 12:30:16.231766+03	session_start
22	2025-04-07 12:30:16.231766+03	session_end
23	2025-04-07 12:30:16.231766+03	session_start
28	2025-04-07 12:31:38.338509+03	session_end

Рисунок 2 – Заполнение временной таблицы и результат вывода данных

2. Временная последовательность для ID событий (удалится после сессии)

```
CREATE TEMPORARY SEQUENCE temp_event_seq;
```

Рисунок 3 – Создание временной последовательности для генерации идентификатора

3. Временное представление для анализа событий (удалится после сессии)

```sql
CREATE TEMPORARY VIEW session_analysis AS
SELECT
    event_type,
    COUNT(*) AS event_count,
    MIN(event_time) AS first_occurrence,
    MAX(event_time) AS last_occurrence
FROM session_events
GROUP BY event_type;
```

Рисунок 4 – Временное представление

```sql
select * from session_analysis;
```

Data Output | Сообщения | Notifications

	event_type character varying (50)	event_count bigint	first_occurrence timestamp with time zone	last_occurrence timestamp with time zone
1	session_start	4	2025-02-12 00:00:00+03	2025-04-07 12:30:16.231766+03
2	session_end	4	2025-03-03 00:00:00+03	2025-04-07 12:31:38.338509+03

Рисунок 5 – Результат временного представления

4. Аналитика и построение плана запроса с временной таблицей.

К запросу на выборку применяются операторы планировщика и анализатора запросов. В данном случае операторы корректно воспринимают таблицу и «видят» ее размерность.

```sql
select * from session_events where event_time<=now() and event_type='session_start';
explain analyze verbose select * from session_events where event_time<=now() and event_type='session_start';
```

Data Output | Сообщения | Notifications

	QUERY PLAN text
1	Seq Scan on pg_temp.session_events (cost=0.00..18.93 rows=1 width=130) (actual time=0.012..0.014 rows=6 loops...
2	Output: event_id, event_time, event_type
3	Filter: (((session_events.event_type)::text = 'session_start'::text) AND (session_events.event_time <= now()))
4	Rows Removed by Filter: 6
5	Planning Time: 0.086 ms
6	Execution Time: 0.022 ms

Рисунок 6 – Запрос на анализ запроса на выборку

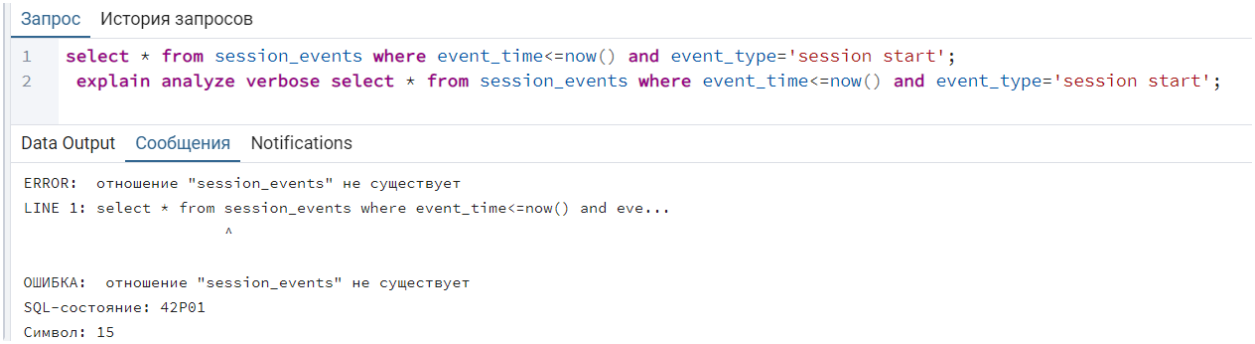


Рисунок 7 – Запрос на анализ и выборку в соседнем окне запросника

Задание.

Создать на примере своей базы данных две временные таблицы и временное представление по ней. Провести аналитику запросов на выборку к временным таблицам (стандартное и с JOIN/вложенной конструкцией) и представлению.